EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.1

Por que o metal parece mais frio que a madeira, se estão na mesma temperatura?

> *Sua pele não é um termômetro. Ela é um medidor de **perda** — e é péssima em distinguir "está frio" de "está me roubando energia rápido". Toda a Termodinâmica começa quando você aceita que seu tato mentiu para você a vida inteira.*

A âncora: o crime das seis da manhã

Você acorda. Pisa no piso frio do banheiro e recua. Volta ao quarto, pisa no tapete: morno, confortável. Sai, pega a maçaneta de metal da porta: gelada. Encosta a mão na mesa de madeira ao lado da porta: normal.

Piso e tapete estão no mesmo quarto há oito horas. Maçaneta e mesa estão no mesmo corredor, no mesmo ar, desde ontem. Um termômetro apontado para os quatro daria **o mesmo número**. Digamos: 22 °C.

Sua pele jura que não. Sua pele diz que o metal está a uns 15 °C e o tapete a uns 25 °C. E sua pele está tão convicta que você organiza sua manhã em torno dessa informação falsa.

Então temos um problema forense: quatro objetos com a mesma temperatura, quatro sensações diferentes. Ou o termômetro está errado, ou o seu corpo está medindo **outra coisa**.

Spoiler: é a segunda opção. E descobrir **o que** ele está medindo é o que abre o eixo inteiro.

A desconstrução: três frases que você precisa parar de dizer

"O metal está mais frio." — Falso, e verificável. Encoste um termômetro no metal e na madeira do mesmo ambiente: mesmo valor. Se dois corpos estão há muito tempo no mesmo ambiente, eles estão na **mesma temperatura**. Isso tem nome: **equilíbrio térmico**. É a Lei Zero da Termodinâmica, e ela não abre exceção para metal.

"O cobertor tem calor" / "a sopa tem muito calor". — Nenhum corpo **tem** calor. Calor não é uma substância guardada dentro das coisas. Calor é **trânsito** — é energia atravessando uma fronteira porque existe diferença de temperatura. Dizer "esse corpo tem muito calor" é como dizer "essa cidade tem muito viajar". Trânsito não se estoca.

"Frio é uma coisa que entra." — Não existe frio. Não existe partícula de frio, não existe fluxo de frio. Existe **energia saindo de você**. Quando você sente frio, ninguém te deu nada: alguém te **tirou**. Essa inversão de olhar é a coisa mais importante desta aula.

O ERRO QUE CUSTA A QUESTÃO

Confundir **temperatura** (estado do corpo, o quanto suas partículas se agitam) com **calor** (energia em trânsito entre dois corpos) e com **sensação térmica** (velocidade com que sua pele perde energia) é o erro nº 1 de toda a Termologia. Três coisas, três nomes, três unidades de raciocínio. Nunca mais use uma no lugar da outra.

A engenharia do conceito

Passo 1: temperatura é agitação, não "quantidade de quente"

Zoom no cabo da maçaneta até ver átomos. Eles não estão parados. Vibram, giram, trombam. Cada átomo tem energia cinética — a energia do Eixo 3, a mesma, só que microscópica e desorganizada.

Temperatura é a medida da energia cinética média de agitação das partículas. Três palavras importam aqui:

- **Cinética**: é movimento. Aquecer é agitar.
- **Média**: temperatura não fala de um átomo, fala do comportamento típico do conjunto. Um único átomo não tem temperatura.
- **Energia**: então temperatura não é energia — é uma **medida** da energia por partícula.

Consequência decisiva: temperatura é uma grandeza **intensiva**. Não depende de quanto material existe. Uma colher de água fervente e uma piscina de água fervente estão ambas a 100 °C, ainda que a piscina guarde milhões de vezes mais energia. Guarde isso — é exatamente o que a Aula 6.2 vai explorar.

E há um limite inferior brutal: se temperatura é agitação, existe um ponto em que a agitação é mínima possível. Esse ponto é o **zero absoluto**: $-273°\ \mathrm{C} = 0\ \mathrm{K}$. Não existe temperatura negativa na escala Kelvin, porque não existe "menos que parado".

Passo 2: calor é trânsito, e ele tem uma direção só

Coloque dois corpos em contato. As partículas mais agitadas do corpo quente batem nas menos agitadas do corpo frio e transferem energia nas colisões. Resultado: o quente esfria, o frio esquenta, até igualarem a agitação média.

Calor (Q) é a energia transferida entre dois corpos exclusivamente por causa da diferença de temperatura. Sem ΔT, não há calor. Nunca.

E a direção é fixa: **do mais quente para o mais frio, espontaneamente, sempre**. Nunca o contrário. Nunca. Esse "nunca" parece óbvio agora, mas ele é a lei mais estranha de toda a Física, e vai cobrar seu preço na Aula 6.9.

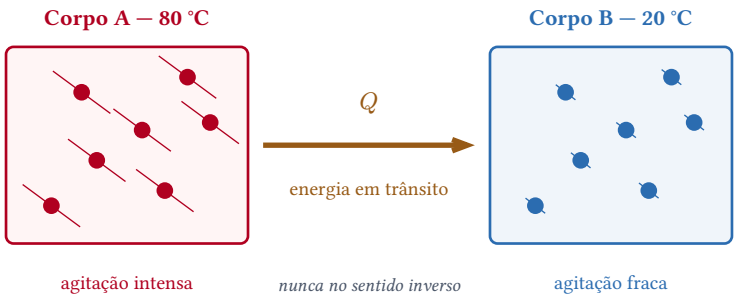


Fig. 1 — Repare no que **não** está no desenho: nenhuma flecha de "frio" indo de B para A. O esfriamento de A e o esquentamento de B são o **mesmo** evento visto de dois lados. E quando as duas agitações se igualarem, a flecha desaparece — não porque a energia acabou, mas porque $\Delta T = 0$. Sem desnível, sem trânsito.

Passo 3: a solução do crime — sua pele mede fluxo, não temperatura

Agora junte as peças. Sua mão está a 36 °C. A maçaneta e a mesa, ambas a 22 °C. Ao tocar as duas, **a diferença de temperatura é idêntica**: 14 °C em cada caso. Então o calor sai da sua mão nos dois casos.

A diferença não está em **quanto** falta — está em **quão rápido** a energia é levada embora.

O metal é um excelente condutor: os elétrons livres carregam energia para dentro da peça instantaneamente. A região que você tocou é resfriada de novo, e de novo, e de novo. A sua pele sangra energia num fluxo violento e contínuo.

A madeira é isolante: a fininha camada que você tocou recebe energia e **fica com ela**. Em segundos, essa camada está quase na temperatura do seu dedo. E aí — atenção — ΔT local cai para quase zero, e o fluxo **para**. A madeira deixa de te roubar energia. Você chama isso de "morno".

> **A RESPOSTA EM UMA LINHA LÓGICA**
>
> Seu sistema nervoso não tem sensor de temperatura absoluta. Ele tem sensores de **taxa de perda de energia da pele**. Metal e madeira a 22 °C: mesma temperatura, mesmo ΔT, mas **fluxos de calor completamente diferentes**, porque a condutividade térmica é diferente. Você não sentiu o metal — você sentiu a sua própria mão esvaziando depressa.

E note a inversão perfeita que confirma a teoria: encoste na mesma maçaneta a 50 °C, num carro ao sol. Agora ela queima **muito mais** que a madeira a 50 °C. O metal não é "frio": ele é **rápido**. Rápido para tirar e rápido para dar. Um corpo que sempre parece mais extremo que a temperatura que tem — para os dois lados — não pode ter uma temperatura diferente. Só pode ter uma **condutividade** diferente.

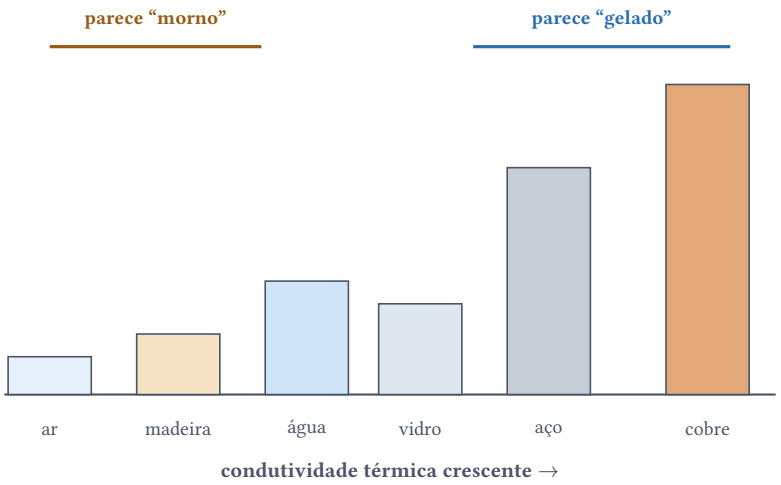


Fig. 2 — A altura das barras é a condutividade térmica relativa — o cobre conduz cerca de mil vezes melhor que a madeira. Este gráfico **não** é um gráfico de temperatura: todos os materiais aqui podem estar exatamente a 22 °C. Ele é o gráfico da sua sensação. Ou seja: sua pele está, sem saber, medindo a coluna deste gráfico — e você interpretava isso como termômetro. Bônus: o ar é o pior condutor da lista, e é por isso que o cobertor e a garrafa térmica funcionam (Aula 6.4).

Passo 4: as três escalas, e por que Kelvin existe

Termômetro não "sente" temperatura: ele aproveita alguma propriedade que varia com ela — o volume do mercúrio, a resistência elétrica de um sensor. Ele entra em equilíbrio térmico com o corpo (Lei Zero) e mostra a **sua própria** temperatura, que agora é a do corpo.

Para converter, use os pontos de referência da água:

Escala	Fusão do gelo	Ebulição da água
Celsius (°C)	0	100
Fahrenheit (°F)	32	212
Kelvin (K)	273	373

$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{\theta_F - 32}{9} = \frac{T_K - 273}{5}$$

Não decore isso como três fórmulas. É **uma** proporção: 100 divisões Celsius cobrem o mesmo intervalo que 180 divisões Fahrenheit — simplifique $\frac{100}{180}$ e você tem $\frac{5}{9}$. O resto é o deslocamento do zero.

Duas conclusões que caem em prova:

1. **Kelvin e Celsius têm divisões do mesmo tamanho.** Logo, ΔT em kelvin é numericamente igual a $\Delta\theta$ em Celsius. Uma variação de 20 °C é uma variação de 20 K. Em qualquer fórmula que use **variação**, tanto faz. Em fórmula que use temperatura **absoluta** (gases, Aula 6.6), é obrigatório Kelvin.
2. **A escala Kelvin é absoluta**, ancorada no zero da agitação, não num líquido escolhido por conveniência. É a única escala em que "dobrar a temperatura" significa algo fisicamente: dobrar a agitação.

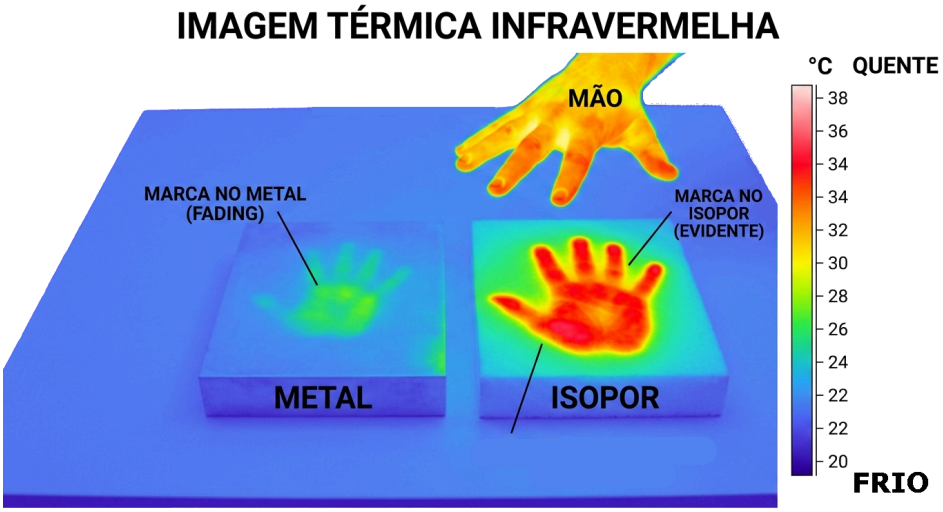


Fig. 3 — Uma câmera térmica é o promotor de justiça deste caso: ela mede temperatura de verdade, e mostra os dois objetos idênticos, encerrando a discussão. O detalhe mais revelador, porém, é a **pegada** de calor: no isolante ela aparece nítida e demora a apagar (a energia ficou na superfície); no metal ela quase não aparece e desaparece em instantes (a energia foi espalhada para dentro). A mesma propriedade que explica a marca explica a sensação.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Temperatura** = medida da energia cinética **média** de agitação das partículas. É grandeza de **estado** e **intensiva**: não depende da quantidade de matéria.
2. **Calor** = energia **em trânsito** entre corpos, causada exclusivamente por diferença de temperatura. Nenhum corpo "tem calor". Sem ΔT, $Q = 0$.
3. **O calor flui espontaneamente só do mais quente para o mais frio.** "Frio entrando" não existe: o que existe é energia saindo.
4. **Equilíbrio térmico (Lei Zero):** corpos em contato prolongado no mesmo ambiente terminam na **mesma temperatura**. É por isso que o termômetro funciona — ele entra em equilíbrio com o corpo e lê a si mesmo.
5. **Sensação térmica ≠ temperatura.** Sua pele mede a **taxa de perda de energia**. Quem manda nisso é a **condutividade térmica** do material, não a temperatura dele. Metal parece mais frio no frio **e mais quente no calor** — prova de que o culpado é a condutividade.
6. **Conversões:**

$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{\theta_F - 32}{9} = \frac{T_K - 273}{5}$$

Kelvin e Celsius têm o **mesmo tamanho de divisão**: $\Delta T_K = \Delta \theta_C$. Zero absoluto $= 0\ \text{K} = -273^\circ\ \text{C}$ — não existe valor negativo em Kelvin.

OQPS — a linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Defina temperatura em termos microscópicos e justifique por que ela é classificada como grandeza intensiva.
2. Explique por que a expressão "esse corpo contém muito calor" é fisicamente incorreta, definindo corretamente calor.
3. Dois blocos, um de alumínio e um de madeira, permanecem 12 horas na mesma sala. Compare suas temperaturas e explique, pelo mecanismo correto, por que o alumínio produz sensação de frio ao toque.
4. Enuncie a Lei Zero da Termodinâmica e relacione-a ao funcionamento de um termômetro.
5. Justifique por que uma variação de 15 °C equivale a uma variação de 15 K, mas 15 °C não equivalem a 15 K.

Gabarito OQPS

1. Temperatura é a medida da **energia cinética média** de agitação das partículas de um corpo. É **intensiva** porque se refere a uma média **por partícula**, e não ao total: dobrar a quantidade de matéria dobra a energia total de agitação, mas não altera a média — logo, não altera a temperatura. Uma gota e uma piscina de água fervente estão ambas a 100 °C.

2. Porque calor não é uma propriedade armazenável, e sim **energia em trânsito**: é a energia transferida de um corpo a outro exclusivamente em virtude de uma diferença de temperatura. Corpos armazenam **energia interna**; calor só existe **durante** a transferência. Cessado o ΔT, cessa o calor.

3. Após 12 horas no mesmo ambiente, os dois blocos estão em **equilíbrio térmico** com a sala e, portanto, à **mesma temperatura**. A sensação difere porque a pele detecta a **taxa de perda de energia**, não a temperatura: o alumínio tem **condutividade térmica** muito alta e conduz a energia recebida rapidamente para o interior da peça, mantendo elevado o ΔT na região de contato e sustentando um fluxo intenso de calor a partir da mão. A madeira, isolante, retém a energia na camada superficial, que rapidamente se aproxima da temperatura da pele, reduzindo o fluxo quase a zero.

4. **Lei Zero:** se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, estão em equilíbrio térmico entre si — e corpos em contato térmico prolongado tendem à mesma temperatura. O termômetro depende disso: colocado em contato com o corpo, ele atinge o equilíbrio térmico e passa a ter a mesma temperatura do corpo; a leitura da sua propriedade termométrica (coluna de mercúrio, resistência) é, então, a temperatura do corpo.

5. Porque as escalas Celsius e Kelvin têm **divisões de mesmo tamanho** (ambas dividem o intervalo fusão–ebulição da água em 100 partes); diferem apenas na posição do zero ($T_K = \theta_C + 273$). Em uma **variação**, a constante 273 se cancela: $\Delta T_K = \Delta \theta_C$. Já um **valor absoluto** não se cancela: 15 °C correspondem a 288 K.

A RESPOSTA

O metal parece mais frio que a madeira porque sua pele não mede temperatura, mas sim a **velocidade com que perde energia** — e o metal, sendo um condutor muito melhor, retira calor da sua mão num fluxo muito mais intenso, embora ambos estejam rigorosamente na mesma temperatura.

*Ficou uma ponta solta de propósito. Você acabou de aceitar que temperatura é **média por partícula** e não depende da quantidade de matéria — mas a energia total, sim. Então o que decide quanto de energia um corpo precisa engolir para subir um grau? É essa pergunta que explica por que a areia da praia queima seu pé ao meio-dia enquanto o mar, sob o mesmo sol, está fresco. **Aula 6.2:** calor específico e capacidade térmica — a "massa térmica" como resistência à mudança de temperatura, a mesma ideia de inércia da Aula 2.3 aparecendo pela terceira vez neste curso.*